PERMUTAZIONI

Che cos'è una permutazione (basi)

Che cos'è una permutazione

- Una **permutazione** è un **riordinamento** di un insieme di n elementi.
- Formalmente: è una **funzione biiettiva** $\sigma : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$.
  Significa che ogni elemento va in uno e un solo posto, e nessuno si ripete o sparisce.
  Esempio: su $\{1, 2, 3\}$, la permutazione

$\sigma(1) = 2,\ \sigma(2) = 3,\ \sigma(3) = 1$
è il ciclo $(1\ 2\ 3)$.

Notazione a cicli

- Un ciclo $(a\ b\ c)$ significa $a \mapsto b,\ b \mapsto c,\ c \mapsto a$.
- Cicli disgiunti (che non condividono elementi) si possono scrivere uno accanto all'altro: si applicano indipendentemente.
- **Convenzione di composizione**: quando scrivi un prodotto di cicli $(\alpha\ \beta\ \gamma)(\delta\ \ldots)$ si applica **prima** il ciclo più a destra, poi quello a sinistra (cioè si legge *right-to-left*). Questo è lo standard in teoria delle permutazioni.

Un ciclo è solo una regola che dice "questo numero va in quell'altro".
$\begin{pmatrix} q & b & c \\ 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$

- a, b, c (guarda le colonne sotto, e segui : $a \mapsto b,\ b \mapsto c,\ c \mapsto a$)
- $(1\ 5\ 8)$ vuol dire: $1 \mapsto 5,\ 5 \mapsto 8,\ 8 \mapsto 1$.
- $(2\ 3\ 8)$ vuol dire: $2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 8,\ 8 \mapsto 2$.
- $(4\ 5)$ vuol dire: $4 \mapsto 5,\ 5 \mapsto 4$.

Tutti gli altri numeri rimangono invariati.

Esempio di traccia:

Si consideri la seguente permutazione di S_8

$g = (158)(238)(45)$
1. Determinare la decomposizione in cicli disgiunti di g.
2. Determinare una permutazione $h\ 2S_8$ tale che $h \circ g = g \circ h$, con $h \neq id$.

Traccia: calcolo di g

Hai $g = (1\ 5\ 8)(2\ 3\ 8)(4\ 5)$. Seguiamo la regola: applichiamo prima $(4\ 5)$, poi $(2\ 3\ 8)$, poi $(1\ 5\ 8)$. Per trovare la decomposizione in cicli disgiunti è comodo calcolare l'immagine di ogni elemento $1, 2, \ldots, 8$.

Per scrivere una permutazione come **prodotto di cicli disgiunti**.

1. Parti da un elemento, segui dove va, poi dove va il successivo, finché torni all'inizio → hai un ciclo.
2. Ripeti con gli elementi che non hai ancora toccato.
3. Metti tutto insieme.

Premessa:

- **Il simbolo "$\mapsto$" (oppure $|\ \rightarrow$)**:
  Si legge **"va in"** o **"è mandato in"**.
  Serve per descrivere come una funzione trasforma un elemento.
  Descrive l'insieme di partenza e arrivo della funzione (dominio → codominio).

Esempi:

- Se ho una funzione $f(x) = x^2$, posso scriverla anche così:
  $f:\ x \mapsto x^2$.
  Si legge: "f manda x in x^2".
- Per una permutazione $g = (1\ 2\ 3)$:
  $1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 1.$
- **Il simbolo "$\rightarrow$"**:
  Si legge **"da … a …"** e serve per indicare **il dominio e il codominio** di una funzione.
  Descrive come un singolo elemento viene trasformato.

Esempi:

- La scrittura
  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2$
  significa:
  - "f è una funzione che prende input da $\mathbb{R}$ e restituisce output in $\mathbb{R}$";

- e precisamente manda x in x^2.

Esempio con $x = 1$

Calcoliamo $g(1)$

- Applica $(4\ 5)$: questo ciclo tocca solo 4 e 5, quindi lascia 1 invariato ⇒ 1.
- Poi $(2\ 3\ 8)$: tocca solo $2, 3, 8$, quindi lascia 1 invariato ⇒ 1.
- Poi £: qui invece 1 va in 5 ⇒ 5.
  Quindi $g(1) = 5$.

Non stiamo facendo operazioni numeriche (tipo somme o prodotti), stiamo solo **seguendo le regole dei cicli**: controlliamo se il numero è citato dentro al ciclo.

- Se sì, lo spostiamo in quello successivo del ciclo.
- Se no, resta uguale.

Esempio con x=5

Calcoliamo $g(5)$.

- Applica $(4\ 5)$: questo ciclo dice $5 \mapsto 4$.
- Poi $(2\ 3\ 8)$: non tocca il 4, quindi resta 4.
- Poi $(1\ 5\ 8)$: non tocca il 4, quindi resta 4.
  Quindi $g(5) = 4$.

Calcolo immagine per immagine (passo-passo)

Applichiamo i tre cicli in ordine (destra→sinistra) a ciascun elemento.

- **Per** 1:
  1. $(4\ 5)$ lascia 1 invariato → 1.
  2. $(2\ 3\ 8)$ lascia 1 invariato → 1.
  3. $(1\ 5\ 8)$ manda $1 \mapsto 5$.
     $\Rightarrow g(1) = 5$.
- **Per** 5:
  1. $(4\ 5) : 5 \mapsto 4$.
  2. $(2\ 3\ 8) : 4 \mapsto 4$.
  3. $(1\ 5\ 8) : 4 \mapsto 4$.
     $\Rightarrow g(5) = 4$.
- **Per** 4:
  1. $(4\ 5) : 4 \mapsto 5$.

2. $(2\ 3\ 8) : 5 \mapsto 5.$
3. $(1\ 5\ 8) : 5 \mapsto 8.$
   $\Rightarrow g(4) = 8.$

- **Per** 8:
  1. $(4\ 5) : 8 \mapsto 8.$
  2. $(2\ 3\ 8) : 8 \mapsto 2.$
  3. $(1\ 5\ 8) : 2 \mapsto 2.$
     $\Rightarrow g(8) = 2.$
- **Per** 2:
  1. $(4\ 5) : 2 \mapsto 2.$
  2. $(2\ 3\ 8) : 2 \mapsto 3.$
  3. $(1\ 5\ 8) : 3 \mapsto 1.$
     $\Rightarrow g(2) = 3.$
- **Per** 3:
  1. $(4\ 5) : 3 \mapsto 3.$
  2. $(2\ 3\ 8) : 3 \mapsto 8.$
  3. $(1\ 5\ 8) : 8 \mapsto 2.$
     $\Rightarrow g(3) = 1.$
- **Per** 6 e 7: nessun ciclo li tocca ⇒ sono fissi: $g(6) = 6,\ g(7) = 7.$

Riepilogo (mappa):
$1 \mapsto 5,\ 5 \mapsto 4,\ 4 \mapsto 8,\ 8 \mapsto 2,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 1,\ 6 \mapsto 6,\ 7 \mapsto 7.$

Costruzione dei cicli disgiunti

Parto da 1 e seguo le immagini fino a tornare a 1:

$1 \to 5 \to 4 \to 8 \to 2 \to 3 \to 1.$

Quindi c'è un ciclo di lunghezza 6:
$(1\ 5\ 4\ 8\ 2\ 3).$

Gli elementi 6 e 7 sono fissi (cicli di lunghezza 1, di solito si omettono).

Risposta (punto 1):
$\boxed{g = (1\ 5\ 4\ 8\ 2\ 3)}$ $\quad (6 \text{ e } 7 \text{ fissi}).\ di\ lughezza\ 6$

2) Trovare $h \in S_8$ non banale con $h \circ g = g \circ h$

Premessa: cosa significa "commutare"?

Due permutazioni $g, h \in S_n$ **commutano** se l'ordine in cui le applichi non cambia il risultato:

```
$h \circ g = g \circ h$
```

- Dove "$\circ$" indica la **composizione**: applicare prima una permutazione e poi l'altra.
- In altre parole: se applichi h prima e g dopo, ottieni lo stesso risultato che se applichi g prima e h dopo.

Esempio intuitivo:

- Immagina 6 carte numerate $1, 2, 3, 4, 5, 6$.
- Sia g la permutazione che le ruota di 1 posizione: $(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)$.
- Se applichi g due volte (g^2), è come ruotarle di 2 posizioni.
- Adesso, $g^2 \circ g = g \circ g^2 = g^3$, cioè ruotare di 3 posizioni.
- Quindi g e g^2 **commutano**, perché l'ordine non cambia il risultato finale.

Idea chiave: quando due permutazioni commutano, puoi scambiarne l'ordine senza modificare l'effetto finale.

Perché considerare le potenze di g?

Una proprietà fondamentale dei **cicli**:

- Ogni potenza g^kdi un ciclo g **commuta con** g: g$^k \circ g = g \circ g^k = g^{k+1}$.
- Qui, "centralizzatore" significa l'insieme di tutte le permutazioni che commutano con g.
- Se g è un ciclo di lunghezza 6, allora: $g^6 = \mathrm{id} \quad (\mathrm{l'identità})$ e nessuna potenza minore di 6 fa tornare tutti gli elementi al punto di partenza.
- Quindi basta scegliere una potenza g^k con $1 \leq k \leq 5$ per ottenere una permutazione **non banale** che commuta con g.

Applicazione al nostro caso concreto

Abbiamo la permutazione $g \in S_8$:
$g = (1\ 5\ 4\ 8\ 2\ 3)$

- Questo è un **6-ciclo**: ruota sei elementi e lascia fissi 6,7.
- Significa:
  - $g^1 = g \rightarrow$ ruota di 1 posizione
  - $g^2 \rightarrow$ ruota di 2 posizioni
  - $g^3 \rightarrow$ ruota di 3 posizioni
  - $\ldots$
  - $g^6 = \mathrm{id}$

Osservazione: Qualsiasi g^k commuta con g.

Costruire $h = g^2$ e decomporlo in cicli disgiunti

Applichiamo g **due volte** (g^2) su ogni elemento:

- Consideriamo la sequenza degli elementi:
  - $1 \mapsto 5 \mapsto 4 \to 1 \mapsto 4$
  - $4 \mapsto 8 \mapsto 2 \to 4 \mapsto 2$
  - $2 \mapsto 3 \mapsto 1 \to 2 \mapsto 1$
    $\Rightarrow ciclo(1\ 4\ 2)$
- Altri elementi nel 6-ciclo:
  - $3 \mapsto 1 \mapsto 5 \to 3 \mapsto 5$
  - $5 \mapsto 4 \mapsto 8 \to 5 \mapsto 8$
  - $8 \mapsto 2 \mapsto 3 \to 8 \mapsto 3$
    $\Rightarrow ciclo(3\ 5\ 8)$
- Gli elementi 6 e 7 restano fissi.

Quindi la decomposizione di g^2 in cicli disgiunti è:
$h = g^2 = (1\ 4\ 2)(3\ 5\ 8)$

- $h \neq \mathrm{id} \to$ è **non banale**
- $h \circ g = g \circ h \to$ **commuta con** g

Conclusione

- **Risposta finale:**
  $\boxed{h = g^2 = (1\ 4\ 2)(3\ 5\ 8)} \quad (\text{commuta con } g,\ h \neq \mathrm{id})$
- **Perché funziona sempre questo metodo:**
  - Le potenze di un ciclo rimangono all'interno del ciclo stesso, non mischiano elementi di cicli diversi.
  - Quindi $g^k $commuta sempre con g.
  - In generale, se ci sono più cicli disgiunti, le potenze combinano in modo naturale con ogni ciclo.

Per esercizi sulle Parole

Quanti anagrammi si possono formare con la parola COCCODRILLO? **Quanti di questi anagrammi iniziano per L?**

Scrivi la parola e conta quante volte appare ciascuna lettera.

COCCODRILLO → lettere e loro frequenze:

- C : 3
- O : 3
- L : 2
- D : 1
- R : 1
- I : 1

Totale lettere = 3+3+2+1+1+1 = 11.

2) Formula generale (permutazioni con ripetizioni)
Se hai n oggetti in totale e, tra loro, gruppi indistinguibili di dimensioni $n_1, n_2, \ldots$, il numero di permutazioni distinte è

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots}$$

Qui $n = 11$ e i denominatori sono $3!, 3!, 2!, 1!, 1!, 1!$. Quindi

$$\#\text{anagrammi} = \frac{11!}{3!\,3!\,2!}.$$

3) Calcolo numerico (passo passo)

- $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 39\,916\,800.$
- $3! = 6$. Quindi denominatore $= 6 \cdot 6 \cdot 2 = 72$. Ora dividi:
  $\frac{39\,916\,800}{72} = \frac{39\,916\,800}{6} \div 6 \div 2 = 6\,652\,800 \div 6 \div 2 = 1\,108\,800 \div 2 = 554\,400.$

Quindi **ci sono** 554,400 **anagrammi distinti**.

4) Quanti iniziano per L ?

Mettiamo la prima lettera fissata a L. Poiché le L sono 2 identiche, fissare la prima posizione come L significa semplicemente **rimuovere una L**..

Rimangono 11-1=10 lettere con frequenze:

- $C : 3, O : 3, L : 1, D : 1, R : 1, I : 1.$

Numero di permutazioni delle rimanenti:

$$\frac{10!}{3!\,3!}.$$

Calcolo:

- $10! = 3\,628\,800.$

- $3! \cdot 3! = 6 \cdot 6 = 36$.
  $\frac{3\,628\,800}{36} = \frac{3\,628\,800}{6} \div 6 = 604\,800 \div 6 = 100\,800$.

Quindi 100,800 anagrammi iniziano per L.

Risposte parte 1

- Totale anagrammi: $\boxed{554\,400}$.
- Di questi, quelli che iniziano per L : $\boxed{100\,800}$.